

Reporte Técnico del Proyecto PEE-2025-G-293

Series temporales de influenza en México con datos provenientes de SISVER para las temporadas 2024–2025 y 2025–2026

Autores

Eugenio P. Balanzario¹, Sergio Barajas², Martha Carnalla³, Andrei González-Galeano¹, Mayra Nuñez López⁵, L. Leticia Ramírez Ramírez², Arieth Ramos⁴, Imelda Trejo¹

Afiliaciones

¹ Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM

² Centro de Investigación en Matemáticas, CIMAT

³ Centro de Investigación en Salud Poblacional, Instituto Nacional de Salud Pública

⁴ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

⁵ Instituto Tecnológico Autónomo de México

Autor de correspondencia

Sergio Barajas Oviedo
sergio.barajas@cimat.mx

Palabras clave

Influenza, SISVER, vigilancia epidemiológica, modelación

Declaración de responsabilidad

Los resultados y conclusiones presentados en este documento son responsabilidad de los autores y no representan la postura oficial de la institución financiadora ni de las entidades participantes, ni la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Proyecto

PEE-2025-G-293

Resumen Ejecutivo

Este reporte presenta un análisis descriptivo de la influenza estacional en México durante las temporadas 2024–2025 y 2025–2026, con base en los registros del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER). Se construyeron series temporales de casos sintomáticos, hospitalizaciones y defunciones por grupo de edad y subtipo viral, tasas de incidencia ajustadas por población (CONAPO), coberturas de vacunación 2022–2024, una revisión de parámetros epidemiológicos y matrices de contacto, como insumos para la parametrización de modelos dinámicos.

Los resultados muestran una estacionalidad marcada, con una ola epidémica por temporada y un comportamiento cualitativo similar entre casos, hospitalizaciones y defunciones. Se observó una heterogeneidad importante por grupo de edad, con el grupo de 65 años o más presentando consistentemente las tasas más altas de casos, hospitalización y mortalidad.

1. Introducción

La influenza es un patógeno respiratorio con alto potencial pandémico debido a su capacidad de cambio antigénico. Tras la pandemia de H1N1 en 2009, el virus H5N1 ha generado preocupación reciente por infecciones humanas en América del Norte. La preparación y respuesta pandémica son esenciales ante el riesgo de variantes con transmisión sostenida.

A pesar de que México implementa anualmente una campaña de vacunación gratuita dirigida principalmente a grupos prioritarios (menores de 5 años y personas adultas de 65 años o más), la transmisión de influenza se sostiene año con año, con olas epidémicas bien marcadas.

Este documento presenta series temporales de casos de influenza detectados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratorio Viral (SISVER) para las temporadas 2024–2025 y 2025–2026: sintomáticos, hospitalizados y muertes, estratificados por grupo de edad y subtipo viral. Además, incluye un conjunto de tablas con información de coberturas de vacunación disponibles para las fechas 2022–2024; tablas con parámetros epidemiológicos asociados a influenza estacional; y matrices de contacto.

Este trabajo tiene el propósito de generar un conjunto de datos que serán insumos de un modelo mecanístico determinista para analizar escenarios de influenza estacional bajo diferentes estrategias de vacunación para la población mexicana. Este informe y el modelo, junto con los datos y códigos generados para ambos, son parte de los entregables del proyecto de investigación PEE-2025-G-293 (Evaluación del impacto potencial de nuevas variantes de influenza mediante modelos matemáticos: implicaciones en la toma de decisiones para la preparación y respuesta pandémica).

Los insumos analíticos y los códigos de programación desarrollados para este informe se encuentran alojados en el repositorio **PEE-influenza**:

https://github.com/BioSDyn/PEE-influenza/tree/main/phase1_exploratory,

diseñado como complemento técnico de este trabajo. El presente reporte y repositorio se complementan para asegurar la vinculación entre los resultados presentados y el código fuente, facilitando su consulta integral y reproducibilidad.

2. Métodos

2.1 Fuente de datos asociados a Influenza (SISVER)

Los datos asociados a influenza se obtuvieron del SISVER, base de datos administrada por la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud de México, disponibles públicamente en formato CSV en el repositorio oficial de la DGE (<https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127>). El uso de estos datos se realizó bajo los Términos de Libre Uso de Datos Abiertos de la DGE, “Fuente: SSA/DGE/SINAVE 2026”. Se usaron los archivos CSV correspondientes a los años 2024, 2025, y 2026.

SISVER captura registros clínicos y demográficos de casos sospechosos con enfermedad respiratoria aguda viral a nivel nacional con el objetivo de identificar tendencias de la enfermedad e identificar grupos vulnerables y de riesgo (Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología, 2023). SISVER opera mediante un sistema de vigilancia centinela a través de la Red de Unidades de Salud Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER) conformada por 463 unidades médicas distribuidas en las 32 entidades federativas del país. El sistema registra el 100% de los casos hospitalizados por infección respiratoria aguda grave (IRAG) y aproximadamente 10% de los casos ambulatorios con enfermedad tipo influenza (ETI).

Las defunciones, también capturadas en SISVER, se registran con base en la confirmación por laboratorio y la revisión de certificados de defunción. Las muestras son procesadas en los laboratorios estatales de salud pública y, en casos seleccionados, en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), laboratorio nacional de referencia para la influenza en México.

2.2 Datos demográficos (CONAPO)

Se utilizaron proyecciones poblacionales por edad del Consejo Nacional de Población (CONAPO) para representar la estructura demográfica de México, disponibles públicamente en el portal de datos abiertos del gobierno federal (<https://www.datos.gob.mx/dataset/proyecciones-de-poblacion>). La población se estratifica en cuatro grupos de edad: 0–4, 5–19, 20–64 y 65 años o más.

Dado que las proyecciones poblacionales de CONAPO se reportan como estimaciones anuales, mientras que las temporadas de influenza analizadas abarcan de octubre a mayo

del año siguiente, el denominador poblacional utilizado para cada temporada se calculó como el promedio de las poblaciones de los dos años calendario que dicha temporada cruza.

2.3 Cobertura de vacunación

Se estimaron las coberturas de vacunación contra influenza para cada grupo de edad utilizando datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut 2022-2024) disponible públicamente en <https://ensanut.insp.mx>. La Ensanut es una encuesta representativa a nivel nacional y obtiene información sobre la vacunación contra influenza a través de la cartilla de vacunación, y en caso de que no se muestre o no se tenga, se pregunta si recuerda haberse aplicado la vacuna. Se estimó la cobertura con información de cartilla y por autorreporte en conjunto utilizando los ponderadores para tomar en cuenta el diseño complejo de muestreo de la encuesta.

2.4 Parámetros epidemiológicos

Se realizó una revisión de la literatura científica con el objetivo de identificar parámetros epidemiológicos relevantes para la calibración de modelos de transmisión de influenza estacional. Entre los parámetros considerados se incluyen el número básico de reproducción (R_0), el periodo de incubación, la duración del periodo infeccioso y la tasa de hospitalización por grupo de edad. La búsqueda bibliográfica se efectuó en **PubMed** y **Google Scholar**, priorizando estudios con estimaciones aplicables a poblaciones con características demográficas y epidemiológicas similares a la población mexicana. Adicionalmente, se emplearon los registros del **SISVER** de la Secretaría de Salud de México para estimar y validar algunos parámetros epidemiológicos a partir de datos nacionales. El objetivo de esta revisión fue identificar valores plausibles para la parametrización inicial de los modelos, por lo que no corresponde a una revisión sistemática de la literatura.

2.5 Matrices de contacto

Los patrones de contacto entre grupos de edad, estratificados de manera quinquenal, se obtuvieron a partir de matrices sintéticas de contacto social publicadas en la literatura científica (Prem et al., 2012), las cuales estiman la frecuencia de interacción entre individuos en distintos entornos: hogar, escuela, trabajo y otros. Estas matrices se simetrizaron siguiendo el procedimiento propuesto en (Trejo et al., 2024).

3. Procesamiento, preparación y generación de los datos

El procesamiento de los datos se realizó en R (versión 4.4.1). Los scripts utilizados y el conjunto de datos generados en este trabajo están disponibles en el repositorio **PEE-influenza**(https://github.com/BioSDyn/PEE-influenza/tree/main/phase1_explorat

[ory](#)). A continuación, se describen los procedimientos aplicados para la construcción de estos.

Lectura e integración de archivos. Los archivos CSV del repositorio SISVER se leyeron individualmente para cada año (2024, 2025 y 2026), importando todas las columnas como tipo carácter, y se integraron en un único conjunto de datos antes de aplicar cualquier procedimiento de limpieza. Las variables de interés seleccionadas fueron: `FECHA_ACTUALIZACION`, `FECHA_INGRESO`, `FECHA_SINTOMAS`, `FECHA_DEF`, `EDAD`, `TIPO_PACIENTE`, `ID_REGISTRO`, `RESULTADO_PCR` y `CLASIFICACION_FINAL_FLU`. Las definiciones y características de las variables se encuentran en el archivo `catalogo.xlsx` que se encuentra en el repositorio **PEE-influenza**, carpeta `data/catalogos`.

Deduplicación de registros. Los archivos CSV del repositorio SISVER corresponden a cortes anuales acumulados del sistema de vigilancia, en los cuales los registros pueden actualizarse a lo largo del tiempo. Esto genera solapamiento entre archivos consecutivos, ya que un mismo caso puede aparecer en múltiples cortes con información progresivamente actualizada. En consecuencia, la integración directa de archivos anuales produce múltiples versiones del mismo registro. Para evitar duplicaciones, se realizó un proceso de deduplicación basado en el identificador único `ID_REGISTRO`, conservando únicamente la observación más reciente según la variable `FECHA_ACTUALIZACION`.

Tratamiento de fechas y valor centinela. Todas las variables de fecha se convirtieron del formato carácter al formato Date (YYYY-MM-DD). Para los pacientes sin defunción registrada, SISVER asigna el valor centinela "9999-99-99" en la variable `FECHA_DEF`. Este valor fue recodificado como dato ausente (NA), dado que no representa una fecha real sino la ausencia del evento.

Identificación y exclusión de inconsistencias cronológicas. Se definieron reglas de validación cronológica basadas en la secuencia esperada de los eventos clínicos. Se consideró inconsistente cualquier registro en el que la fecha de defunción precediera a la fecha de inicio de síntomas, al representar una imposibilidad biológica. Para pacientes hospitalizados (`TIPO_PACIENTE = 2`), se evaluaron adicionalmente inconsistencias en la secuencia entre ingreso hospitalario, inicio de síntomas y defunción.

Definición de semana y temporada epidemiológica. Se definieron dos temporadas de influenza estacional: 2024–2025 y 2025–2026. Cada temporada se delimitó entre la semana epidemiológica 40 (octubre) de un año y la semana 22 (mayo) del año siguiente, siguiendo la convención utilizada en vigilancia epidemiológica de influenza en el hemisferio norte (Centers for Disease Control and Prevention).

Las series de casos sintomáticos, hospitalizaciones y defunciones se construyeron de manera independiente, utilizando como fecha de referencia el evento clínico

correspondiente a cada desenlace (`FECHA_SINTOMAS` para casos, `FECHA_INGRESO` para hospitalizaciones y `FECHA_DEF` para defunciones). Las fechas fueron transformadas a semana epidemiológica y año epidemiológico mediante las funciones `epiweek()` y `epiyear()` del paquete `lubridate` en R, basadas en estándares ampliamente utilizados en vigilancia epidemiológica (Centers for Disease Control and Prevention).

Cada serie fue agregada por semana epidemiológica y representada en un eje temporal común (grid semanal), definido desde la semana 40 de 2024 hasta la semana 22 de 2026. Este diseño permite la comparación visual y analítica de las dinámicas epidémicas entre desenlaces, manteniendo la distinción de las series.

Definición de variables epidemiológicas. Los casos de influenza se identificaron en el sistema SISVER con las variables `RESULTADO_PCR` y `CLASIFICACION_FINAL_FLU`, considerando como caso confirmado aquellos con `CLASIFICACION_FINAL_FLU = 3`. El análisis se restringió a los periodos en los que dichas variables están disponibles de forma consistente en el sistema de vigilancia SISVER, lo que permitió la construcción de series temporales comparables a partir de la temporada 2024–2025.

Las hospitalizaciones se definieron a partir de la variable `TIPO_PACIENTE`, considerando como hospitalizados los registros con `TIPO_PACIENTE = 2`. Las defunciones asociadas a influenza se identificaron mediante la variable `FECHA_DEF`.

La positividad semanal se calculó como el cociente entre el número de pruebas positivas y el número total de pruebas registradas en el sistema SISVER por semana epidemiológica. El denominador incluyó todos los registros de pruebas identificados mediante la variable `CLASIFICACION_FINAL_FLU = 7` (pruebas registradas), de acuerdo con la codificación operativa del conjunto de datos utilizado en este estudio.

Denominador poblacional: Dado que cada temporada de influenza cruza dos años calendario, el denominador poblacional para el cálculo de tasas se obtuvo como el promedio de la población estimada por CONAPO en los dos años calendario correspondientes a cada temporada (p. ej., temporada 2024–2025: promedio de la población 2024 y 2025), estratificado por grupo de edad.

Imputación. Las series semanales de casos sintomáticos, hospitalizaciones y defunciones carentes de información fueron imputados con casos estimados por un método de suavizado Nadaraya–Watson aplicado de forma iterativa (ver script `functions_sisver.R`). En una primera etapa se utilizó una ventana de suavizamiento estrecha ($h = 1$), seguida de tres refinamientos sucesivos con una ventana más amplia ($h = 2$), manteniendo fijos los valores observados en cada iteración.

Cuando la proporción de semanas sin observaciones en una combinación temporada-grupo de edad superó el 40%, la serie correspondiente no fue suavizada y se reportó únicamente con los datos observados, debido a la insuficiencia de información para estimar de manera estable la forma de la curva epidémica.

4. Resultados

4.1 Series Temporales nacionales

En esta sección se describe el comportamiento temporal de la influenza estacional en México durante las temporadas 2024–2025 y 2025–2026, con base en los registros del sistema de vigilancia SISVER.

La Figura 1 muestra las series semanales de casos sintomáticos confirmados, hospitalizaciones y defunciones en números absolutos, con el propósito de caracterizar la evolución temporal de la actividad epidémica.

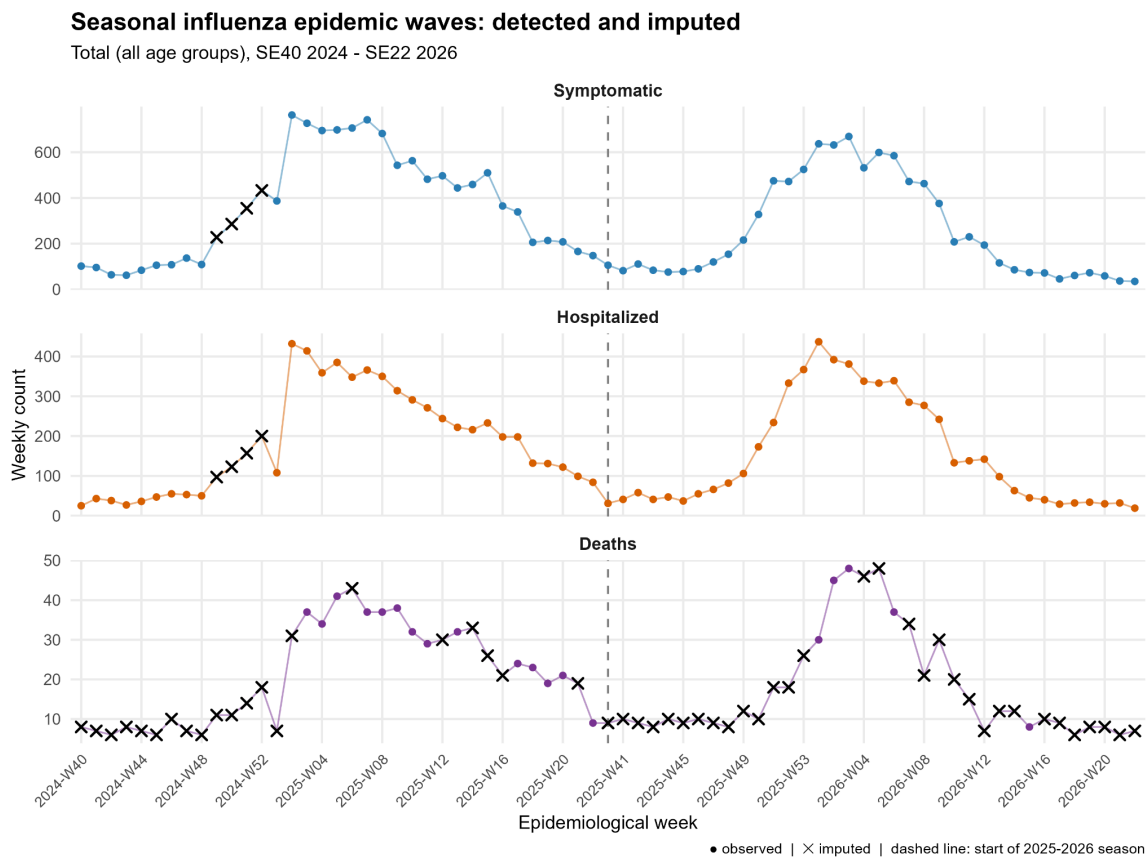


Figura 1. Casos sintomáticos, hospitalizaciones y defunciones reportadas por semana epidemiológica en SISVER para las temporadas 2024–2025 y 2025–2026. La línea vertical punteada separa visualmente las dos temporadas.

Estas series temporales permiten identificar el inicio, crecimiento, pico y descenso de la actividad epidémica en cada temporada, así como comparar la magnitud relativa de los principales desenlaces registrados por el sistema de vigilancia entre temporadas.

4.2 Tasas por grupo de edad

Con el fin de comparar el riesgo de enfermedad entre grupos poblacionales de distinto tamaño, se calcularon tasas por 100,000 habitantes utilizando como denominador las proyecciones poblacionales de CONAPO descritas en la sección 2.2 (Tabla 1). Estas tasas permiten identificar los grupos etarios con mayor carga relativa de enfermedad (Figura 2).

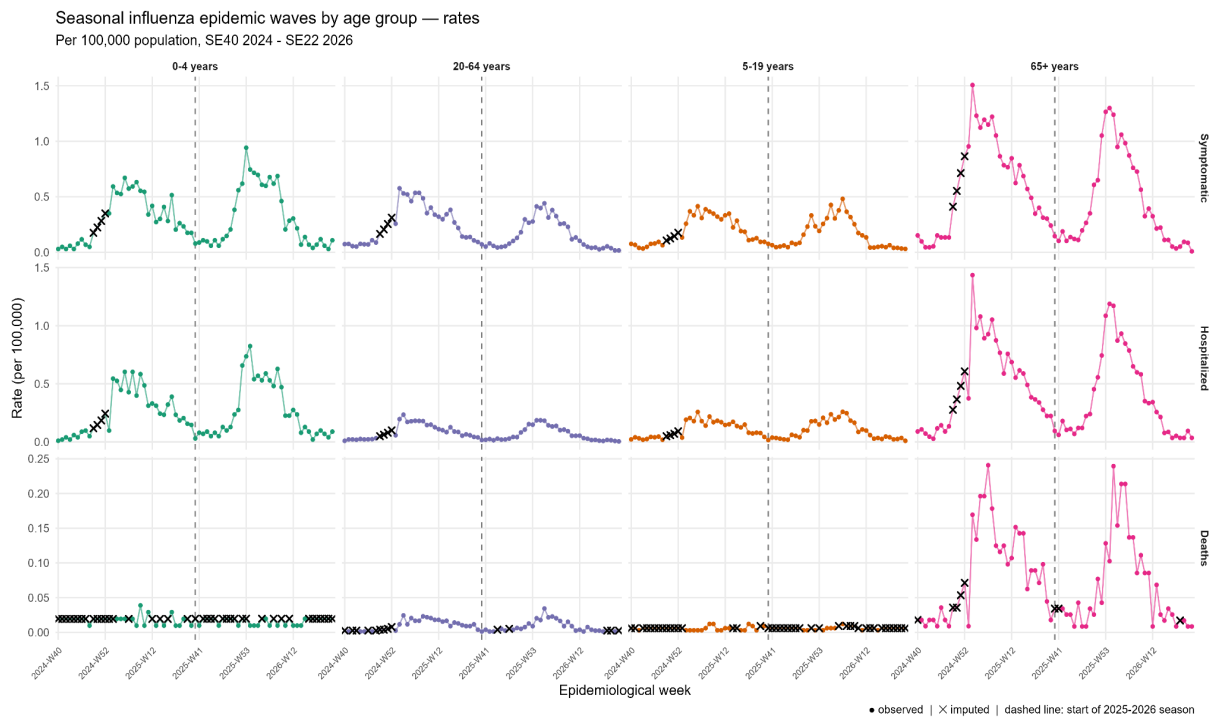


Figura 2. Tasa de incidencia semanal por grupo de edad para casos sintomáticos, hospitalizaciones y defunciones. Cada color corresponde a un grupo de edad (0–4 años: verde; 5–19 años: naranja; 20–64 años: morado; 65 años o más: rosado). Las líneas verticales punteadas delimitan visualmente las temporadas.

La Figura 2 muestra las olas epidémicas de influenza estacional en México durante 2024–2025 y 2025–2026, divididas por grupo de edad (menores de 5 años, 5 a 19 años, 20 a 64 años, y 65 años o más) y por tipo de desenlace (casos sintomáticos confirmados, hospitalizaciones y defunciones). En las cuatro poblaciones se observan dos olas claras, una por cada temporada, el grupo de 65 años o más mostrando las tasas más altas de enfermedad, hospitalización y muerte, por encima del resto de los grupos de edad

(principalmente en la series de mortalidad). Las tasas de hospitalización y defunción varían entre grupos de edad.

Tabla 1. *Proyecciones poblacionales de CONAPO utilizadas como denominador para el cálculo de tasas de incidencia, por grupo de edad y temporada.*

Grupo de edad	Población	
	Temporada 2024-2025	Temporada 2025-2026
0–4 años	10,289,788	10,192,478
5–19 años	33,040,424	32,841,277
20–64 años	77,726,670	78,635,171
65+ años	11,217,533	11,698,495

4.3 Distribución por subtipo viral

Se presenta la distribución temporal de los subtipos virales identificados durante ambas temporadas de influenza, con el objetivo de describir los cambios en la circulación relativa de los virus detectados por el sistema de vigilancia SISVER (Figura 3).

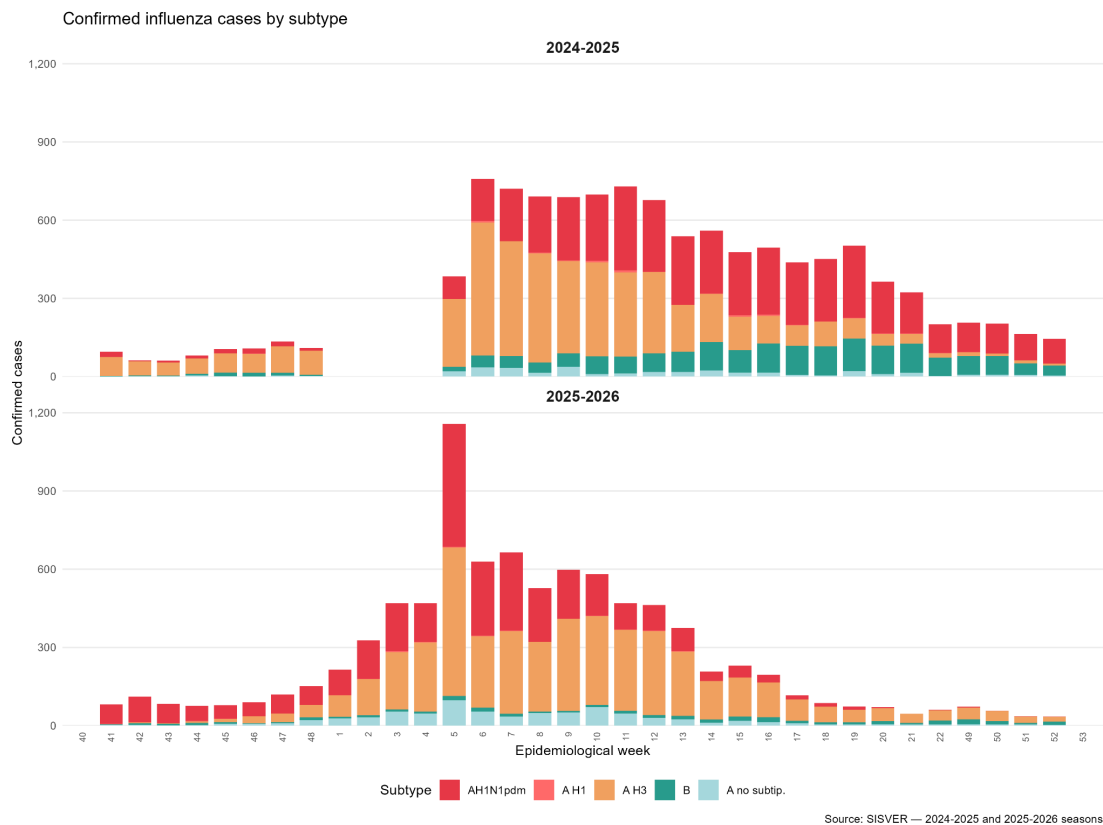


Figura 3. *Distribución semanal de subtipos virales. Panel superior: temporada 2024–2025. Panel inferior: temporada 2025–2026.*

La evolución temporal de los casos semanales confirmados por subtipo agregados se replica, en términos generales, el patrón estacional observado en las series nacionales (Figura 1), con un incremento durante las semanas centrales de cada temporada y un descenso hacia su cierre. Sin embargo, se observan diferencias cualitativas en la contribución relativa de cada subtipo a lo largo de la temporada: en 2024–2025, el subtipo AH3 predominó durante la fase de ascenso y pico de la epidemia, mientras que AH1N1pdm ganó peso relativo hacia las semanas finales de la temporada; en 2025–2026, en cambio, AH1N1pdm mostró un pico pronunciado y temprano (semana 5), seguido de una fase posterior dominada nuevamente por AH3. La circulación de influenza B y de virus A no subtipificados fue comparativamente menor en ambas temporadas, aunque con una presencia creciente de influenza B hacia el final de cada una.

4.4 Positividad de las pruebas diagnósticas

Se describe la evolución semanal de la positividad de las pruebas diagnósticas registradas en SISVER, definida como la proporción de pruebas positivas respecto al total de pruebas realizadas por semana epidemiológica (Figura 4). Ambas series temporales muestran un patrón similar; sin embargo, la serie 2024–2025, presenta una mayor proporción de positividad a partir de la semana 11 aproximadamente.

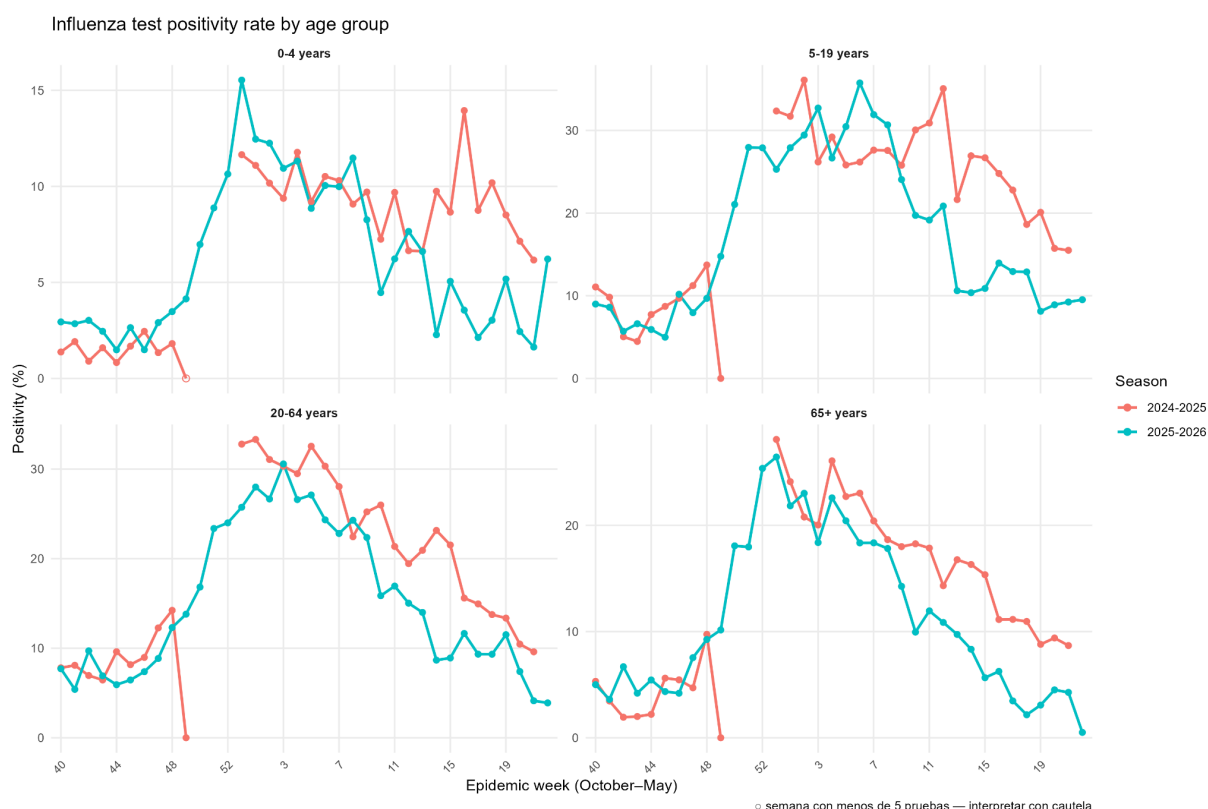


Figura 4. Positividad semanal de influenza estratificada por grupo de edad. El desfase observado entre temporadas se debe a que la temporada 2024–2025 comprende 52 semanas epidemiológicas, mientras que la temporada 2025–2026 comprende 53.

4.5 Cobertura de vacunación

Se presentan las coberturas de vacunación contra influenza por grupo de edad para el periodo 2022–2024 (Tabla 2). Los grupos con mayor cobertura son los de 0 a 4 años y 65 años o más, con una cobertura aproximada de 60% en ambos casos, seguidos por el grupo de 20 a 64 años (~50%) y el de 5 a 19 años (~38%). No se observa una variación considerable entre los tres años.

Tabla 2. Cobertura de vacunación contra influenza por autorreporte y cartilla de vacunación.

Grupo de edad	2022		2023		2024	
	%	IC95%	%	IC95%	%	IC95%
0–4	62.6	59.7, 65.5	62.2	56.7, 67.4	62.0	58.6, 65.2
5–19	36.6	35.1, 38.2	39.1	36.3, 42.0	38.1	35.8, 40.5
20–64	47.2	45.8, 48.6	51.4	49.1, 53.7	49.6	48.0, 51.2
65+	61.7	58.6, 64.7	68.7	63.1, 73.8	62.4	59.1, 65.6

4.6 Parámetros epidemiológicos

Los parámetros identificados mediante la revisión de literatura descrita en la sección 2.4 se presentan como rangos plausibles en la Tabla 3, y servirán como insumo para la parametrización inicial de los modelos desarrollados en etapas posteriores del proyecto.

Tabla 3. Parámetros requeridos para la implementación del modelo dinámico y fuentes de información.

Parámetro	Valor utilizado	Fuente / Justificación
Número básico de reproducción	1.2–3.0 (≈2.8 estimado para SISVER)	Biggerstaff et al. (2014)
Período de incubación	1.5 días	Lessler et al. (2009)
Período infeccioso	4–5 días	Carrat et al. (2008)
Intervalo serial medio	2.2–3.6 días	Cowling et al. (2009); Vink et al. (2014)
Tiempo síntomas → hospitalización	2.11 días (Mediana: 2; RIC: 1–3)	Estimación propia con SISVER 2025
Tiempo síntomas → defunción	10.56 días (Mediana: 8; RIC: 4–13)	Estimación propia con SISVER 2025
Tiempo hospitalización → defunción	8.05 días (Mediana: 5; RIC: 2–10)	Estimación propia con SISVER 2025

Probabilidad de hospitalización (0–4 años)	36.15 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de hospitalización (5–17 años)	11.94 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de hospitalización (18–64 años)	5.38 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de hospitalización (≥ 65 años)	34.19 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de defunción (0–4 años)	1.19 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de defunción (5–17 años)	0.32 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de defunción (18–64 años)	0.59 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas
Probabilidad de defunción (≥ 65 años)	6.14 %	Estimación propia con SISVER 2025 e infecciones ajustadas

4.5 Matrices de contacto

La Figura 5 muestra las matrices de contacto estimadas para México, desagregadas por entorno (hogar, escuela, trabajo, otros) y en conjunto (*all*). En la matriz total se observa un patrón marcadamente por edad, con la mayor frecuencia de contacto entre el grupo de 5 a 19 años (11.9 contactos diarios) y entre adultos de 20 a 64 años (10 contactos diarios). Al desagregar por entorno, los contactos en el hogar se distribuyen de forma más homogénea entre grupos de edad, mientras que los contactos en la escuela se concentran en el grupo de 5 a 19 años y los contactos en el trabajo se concentran en el grupo de 20 a 64 años, reflejando el uso característico de estos espacios por grupo etario.

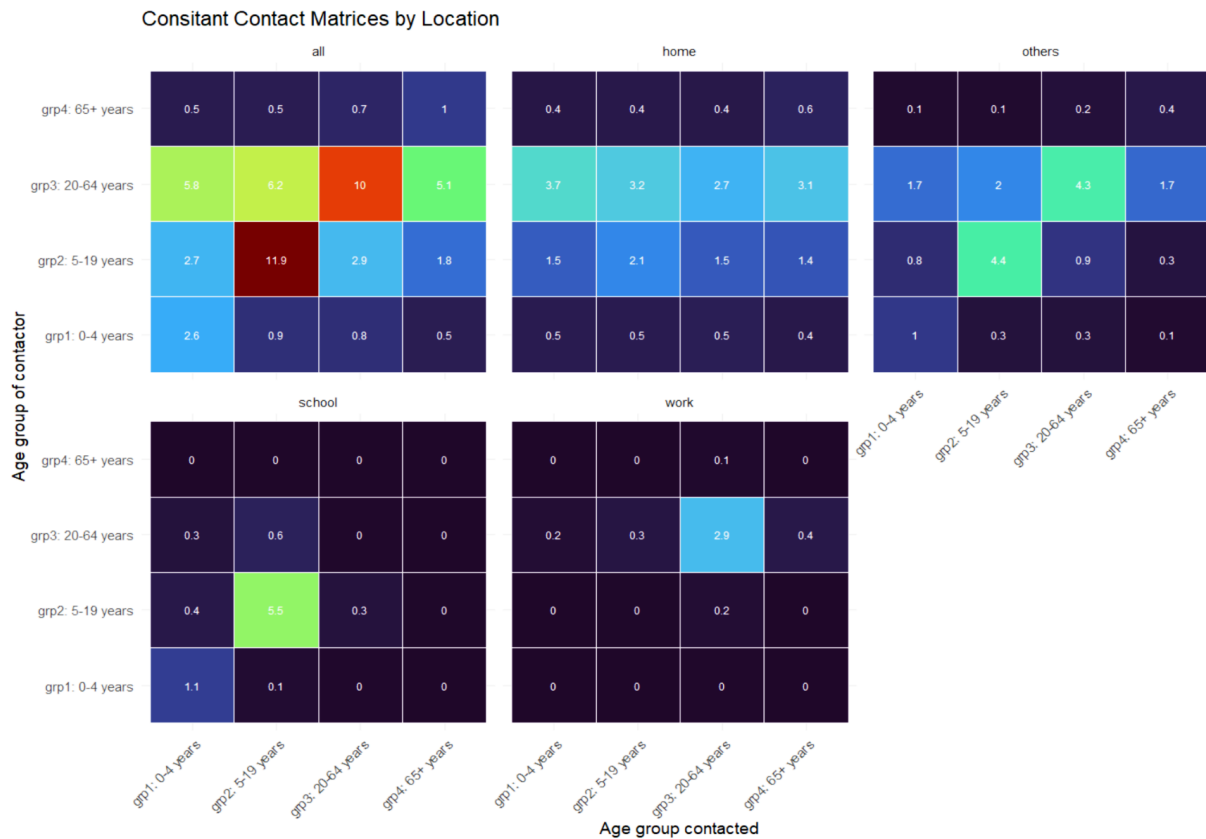


Figura 5. Matrices de contacto estimadas para México por grupo de edad y entorno (hogar, escuela, trabajo, otros entornos, y total combinado). Cada celda representa el número promedio de contactos diarios entre un individuo del grupo de edad indicado en el eje vertical (contactor) y un individuo del grupo de edad indicado en el eje horizontal (contactado).

6. Discusión

Las series temporales analizadas muestran la estacionalidad marcada de la influenza en México. Tanto a nivel nacional como estratificadas por grupo de edad, las series de casos sintomáticos confirmados, hospitalizaciones y defunciones exhiben un comportamiento cualitativo similar, con ondas epidémicas que coinciden temporalmente en su inicio, crecimiento y descenso entre los tres desenlaces, aunque con diferente magnitud y amplitud entre temporadas. No obstante, se observa una marcada heterogeneidad en la magnitud de las tasas entre grupos de edad: el grupo de 65 años o más presenta consistentemente las tasas más altas en ambas temporadas, mientras que el grupo de 5 a 19 años muestra las tasas más bajas de mortalidad.

La positividad mostró un patrón temporal más estable que el conteo de casos: mientras los casos presentaron picos más pronunciados semana a semana, la positividad se mantuvo elevada de forma sostenida durante varias semanas consecutivas

(aproximadamente de la semana 52 a la 7) en los cuatro grupos de edad. Esta estabilidad es consistente con el hecho de que la positividad, al ser una proporción entre pruebas positivas y pruebas totales, es menos sensible a variaciones en el volumen de pruebas realizadas por semana. La coincidencia temporal entre los picos de positividad y los picos de casos sintomáticos, hospitalización, y defunciones respalda la validez de los datos de SISVER como reflejo de la actividad real de circulación viral, y sugiere que, a pesar de tratarse de un sistema centinela, la señal temporal captada es consistente entre distintos indicadores del sistema de vigilancia.

Además, en las curvas de positividad se observa una asimetría relevante entre ambos tipos de señal: mientras las series de casos de infección, hospitalizaciones y defunciones presentan picos agudos seguidos de un descenso pronunciado, la positividad permanece elevada de forma sostenida durante un lapso más prolongado alrededor del pico. Esta discrepancia sugiere que el descenso abrupto observado en los conteos absolutos no responde únicamente a una reducción real en la transmisión, sino también a una disminución en la búsqueda de atención y en la tasa de captación conforme la temporada avanza, mientras el virus continúa circulando activamente. Esta observación tiene implicaciones para el ajuste del modelo dinámico: los parámetros que gobiernan la fase descendente de la epidemia (tasa de recuperación, R_t post-pico) podrían verse sesgados si se calibran exclusivamente contra series de conteos absolutos, subestimando la duración efectiva de la circulación viral. Se recomienda utilizar la positividad como señal de validación cualitativa de la cola de la curva ajustada, y explorar en etapas posteriores la incorporación de una fracción de captación no constante en el tiempo.

Cada serie (infecciones, hospitalización y defunción) presenta limitaciones distintas para su uso en la calibración de modelos dinámicos. Los casos sintomáticos pueden no ser representativos de la incidencia real, ya que no capturan las infecciones asintomáticas y, al tratarse SISVER de un sistema de vigilancia centinela, se estima que este captura aproximadamente el 10% de los casos atendidos de forma ambulatoria a nivel nacional. Las defunciones, por su parte, constituyen eventos poco frecuentes (particularmente para los grupos de edad 0–4 y 5–19), lo que se traduce en series con pocos registros semanales y mayor ruido estadístico, dificultando su uso como señal principal para el ajuste de modelos.

Las hospitalizaciones, en cambio, están asociadas a la severidad de la enfermedad que motiva la atención hospitalaria independientemente de la disponibilidad de pruebas diagnósticas ambulatorias, y ocurren con suficiente frecuencia para generar una serie con buena resolución temporal. Por estas razones, se recomienda utilizar la serie de hospitalizaciones como principal fuente de datos para el ajuste de modelos dinámicos compartimentales.

Finalmente, aunque se identificaron diferencias cualitativas en la contribución relativa de cada subtipo viral a lo largo de la temporada, estas no se incorporan en el modelo dinámico de la segunda etapa. Al desagregar los desenlaces, casos, hospitalizaciones y defunciones, simultáneamente por grupo de edad y subtipo viral, el número de eventos registrados por semana se reduce considerablemente, dando lugar a series con escasa consistencia temporal y sin la resolución necesaria para un ajuste confiable de modelos dinámicos. Por esta razón, dichas series estratificadas se omiten del presente reporte. Esto sugiere que la dinámica de transmisión y el impacto relativo de cada subtipo son más complejos de lo que el nivel de desagregación de los datos disponibles permite capturar en esta etapa. En consecuencia, el modelo dinámico tendrá como hipótesis un único patógeno agregado.

7. Conclusiones

En esta etapa del proyecto se construyó un conjunto integrado de datos que reúne información de vigilancia epidemiológica (SISVER), datos demográficos (CONAPO), parámetros epidemiológicos obtenidos de la literatura científica, y matrices de contacto por grupo de edad y entorno, también obtenidas de la literatura. Asimismo, se realizó un análisis descriptivo de la actividad de influenza estacional en México durante las temporadas 2024-2025 y 2025-2026, con el propósito de generar los insumos necesarios para el desarrollo de un modelo epidemiológico dinámico.

Como resultado de este trabajo se obtuvieron las series depuradas de casos sintomáticos, hospitalizaciones y defunciones por grupo de edad; las tasas de incidencia ajustadas por población; las estimaciones de cobertura de vacunación para el periodo 2022-2024; los rangos de parámetros epidemiológicos identificados en la literatura y complementados con estimaciones derivadas de los datos nacionales; y las matrices de contacto por grupo de edad y entorno. Todos estos insumos fueron documentados e incorporados al repositorio público del proyecto, garantizando la reproducibilidad de los análisis.

Los resultados obtenidos durante esta etapa permitieron establecer las bases metodológicas para la segunda fase del proyecto. En particular, el análisis comparativo de las distintas fuentes de información confirmó que las hospitalizaciones constituyen la fuente más adecuada para la calibración del modelo dinámico, decisión metodológica que ya fue implementada durante la etapa de modelación. De igual forma, los parámetros epidemiológicos identificados en esta etapa sirvieron como punto de partida para la calibración inicial del modelo y para la estimación de aquellos parámetros que no se encuentran disponibles en la literatura científica.

La información generada y las decisiones metodológicas adoptadas proporcionan una base sólida para continuar con la validación del modelo, la evaluación de estrategias de vacunación contra la influenza en México y la simulación de escenarios hipotéticos de

transmisión, incluyendo escenarios con distintos niveles de cobertura de vacunación y escenarios asociados con cepas de influenza con potencial pandémico. Estas actividades constituyen el eje central de la segunda etapa del proyecto y permitirán evaluar cuantitativamente el impacto potencial de diferentes estrategias de prevención y control, así como generar la evidencia científica que será integrada en el manuscrito derivado del proyecto.

8. Recomendaciones

Con base en el análisis descriptivo realizado en esta etapa, se identifican las siguientes recomendaciones para mejorar la calidad de los datos disponibles y orientar el uso de las distintas fuentes en las etapas posteriores del proyecto:

8.1 Documentación y calidad de los datos de SISVER

Se recomienda una mejor documentación de los datos reportados por SISVER. Por ejemplo, no se advierte que los registros pueden estar duplicados entre cortes anuales consecutivos, ni que no existen indicadores de influenza disponibles para los años 2022 y 2023. Asimismo, dado que SISVER opera bajo un esquema de vigilancia centinela, se recomienda que el sistema documente de forma explícita cualquier cambio metodológico entre temporadas (por ejemplo, en la cobertura de pruebas), ya que este tipo de cambios, de existir, podrían afectar la comparabilidad de las series entre años sin que ello sea evidente para quien las analiza posteriormente.

8.2 Uso diferenciado de las series según su finalidad

El análisis comparativo entre las series de casos sintomáticos, hospitalizaciones, defunciones y positividad mostró que cada una tiene fortalezas y limitaciones distintas:

- Se recomienda mantener el uso de hospitalizaciones como principal fuente de calibración del modelo dinámico, dado que presentan mejor resolución temporal y menor dependencia de la disponibilidad de pruebas diagnósticas ambulatorias.
- Se recomienda usar la serie de positividad como señal de validación cualitativa adicional, particularmente para la fase descendente de cada temporada. Se observó que la positividad se mantiene elevada de forma sostenida durante un lapso más prolongado que los picos de los conteos absolutos, lo que sugiere que el descenso abrupto de casos, hospitalizaciones y defunciones podría reflejar en parte una disminución en la búsqueda de atención y no únicamente una reducción real en la transmisión. Se recomienda que, en etapas futuras, se explore la incorporación de una fracción de captación no constante en el tiempo para corregir este posible sesgo en la cola de la curva ajustada.

- Se recomienda no utilizar la serie de defunciones como señal principal de ajuste, dado que constituye un evento poco frecuente (particularmente en los grupos de edad 0-4 y 5-19 años) lo que genera series con pocos registros semanales y mayor ruido estadístico.
- Se recomienda evitar la desagregación simultánea de los desenlaces por grupo de edad y subtipo viral en el ajuste del modelo dinámico, ya que esto reduce considerablemente el número de eventos registrados por semana, generando series con escasa consistencia temporal. En su lugar, se recomienda tratar el subtipo viral como una hipótesis de patógeno agregado en esta etapa, y considerar su incorporación en fases posteriores, empleando otros métodos no determinísticos.

8.3 Cobertura y consistencia de indicadores complementarios

- Se recomienda ampliar y actualizar periódicamente las estimaciones de cobertura de vacunación, actualmente disponibles sólo para el periodo 2022–2024, con el fin de poder evaluar su asociación con la magnitud de las ondas epidémicas en temporadas más recientes.
- Se recomienda validar y, de ser posible, actualizar los parámetros epidemiológicos y las matrices de contacto por grupo de edad y entorno obtenidas de la literatura, complementándose con estimaciones específicas para la población mexicana conforme se disponga de más datos nacionales, dado que actualmente se toman como punto de partida a falta de estimaciones locales completas.

9. Declaración de conflicto de intereses y financiamiento

Los autores declaran no tener conflictos de interés relacionados con el contenido de este reporte. Este trabajo fue financiado a través del proyecto PEE-2025-G-293, "Evaluación del impacto potencial de nuevas variantes de influenza mediante modelos matemáticos: implicaciones en la toma de decisiones para la preparación y respuesta pandémica."

Proyecto apoyado por la SECIHTI en el año 2025.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) por el financiamiento otorgado para la realización de este proyecto. Asimismo, se agradece a la Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud por poner a disposición pública los datos del sistema SISVER utilizados en este reporte.

Referencias

Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). MMWR Weeks. Retrieved 07 22, 2026, from https://ndc.services.cdc.gov/wp-content/uploads/MMWR_Week_overview.pdf

Prem, K., van Zandvoort, K., & Klepac, P. (2012). Projecting contact matrices in 177 geographical regions: An update and comparison with empirical data for the COVID-19 era. *PLOS Computational Biology*, 17, 1-19. 10.1371/journal.pcbi.1009098

Secretaría de Salud, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Dirección General de Epidemiología. (2023). Lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral. Secretaría de Salud. <https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral>

Trejo, I., Hung, P.-Y., & Matrajt, L. (2024). Covid19Vaxplorer: A free, online, user-friendly COVID-19 vaccine allocation comparison tool. *PLOS Global Public Health*, 4(1), e0002136. doi.org/10.1371/journal.pgph.0002136

Biggerstaff, M., Cauchemez, S., Reed, C., Gambhir, M., & Finelli, L. (2014). *Estimates of the reproduction number for seasonal, pandemic, and zoonotic influenza: A systematic review of the literature.* *BMC Infectious Diseases*, 14, 480. <https://doi.org/10.1186/1471-2334-14-480>

Carrat, F., Vergu, E., Ferguson, N. M., Lemaître, M., Cauchemez, S., Leach, S., & Valleron, A.-J. (2008). *Time lines of infection and disease in human influenza: A review of volunteer challenge studies.* *American Journal of Epidemiology*, 167(7), 775–785. <https://doi.org/10.1093/aje/kwm375>

Cowling, B. J., Fang, V. J., Riley, S., Peiris, J. S. M., & Leung, G. M. (2009). *Estimation of the serial interval of influenza.* *Epidemiology*, 20(3), 344–347.

Lessler, J., Reich, N. G., Brookmeyer, R., Perl, T. M., Nelson, K. E., & Cummings, D. A. T. (2009). *Incubation periods of acute respiratory viral infections: A systematic review.* *The Lancet Infectious Diseases*, 9(5), 291–300. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(09\)70069-6](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(09)70069-6)

Vink, M. A., Bootsma, M. C. J., & Wallinga, J. (2014). *Serial intervals of respiratory infectious diseases: A systematic review and analysis.* *American Journal of Epidemiology*, 180(9), 865–875. <https://doi.org/10.1093/aje/kwu209>

Secretaría de Salud (2025). *Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER). Base de datos nacional 2025.* Secretaría de Salud, México.